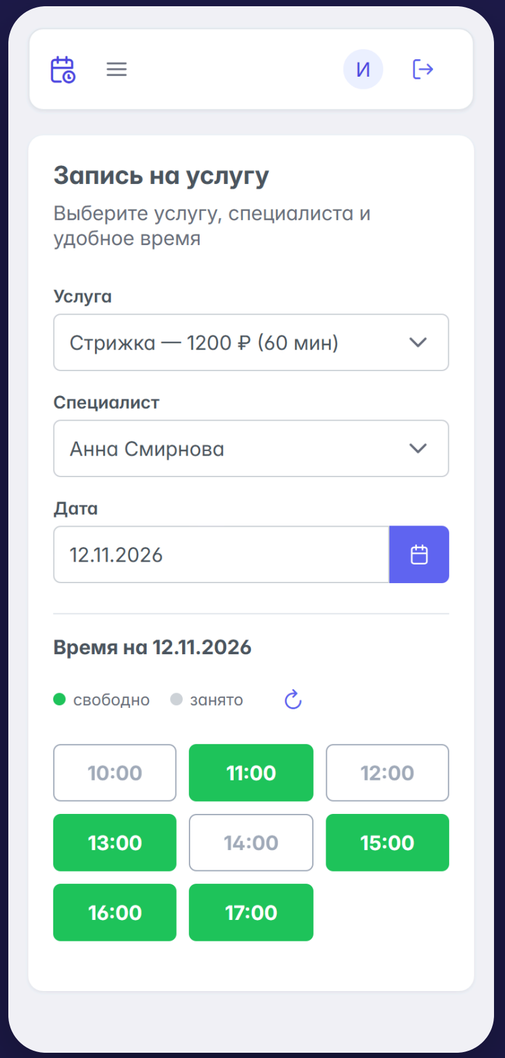
ФОРУМ «УМНАЯ ИНДУСТРИЯ» · КЕЙС 5 · ПРОДВИНУТЫЙ

Сервис записи на услуги

Full-stack веб-сервис: выбор услуги и времени, личный кабинет, администрирование расписания и защита от двойного бронирования

Капитан: Самойленко Виталий Денисович

Команда: Валерия, Мария, Александр



Задача кейса

ПРОБЛЕМА

Запись по телефону

Администратор тратит время на звонки и ведёт расписание вручную

Двойные записи

Два клиента могут попасть на одно и то же время к одному мастеру

Нет свободных окон

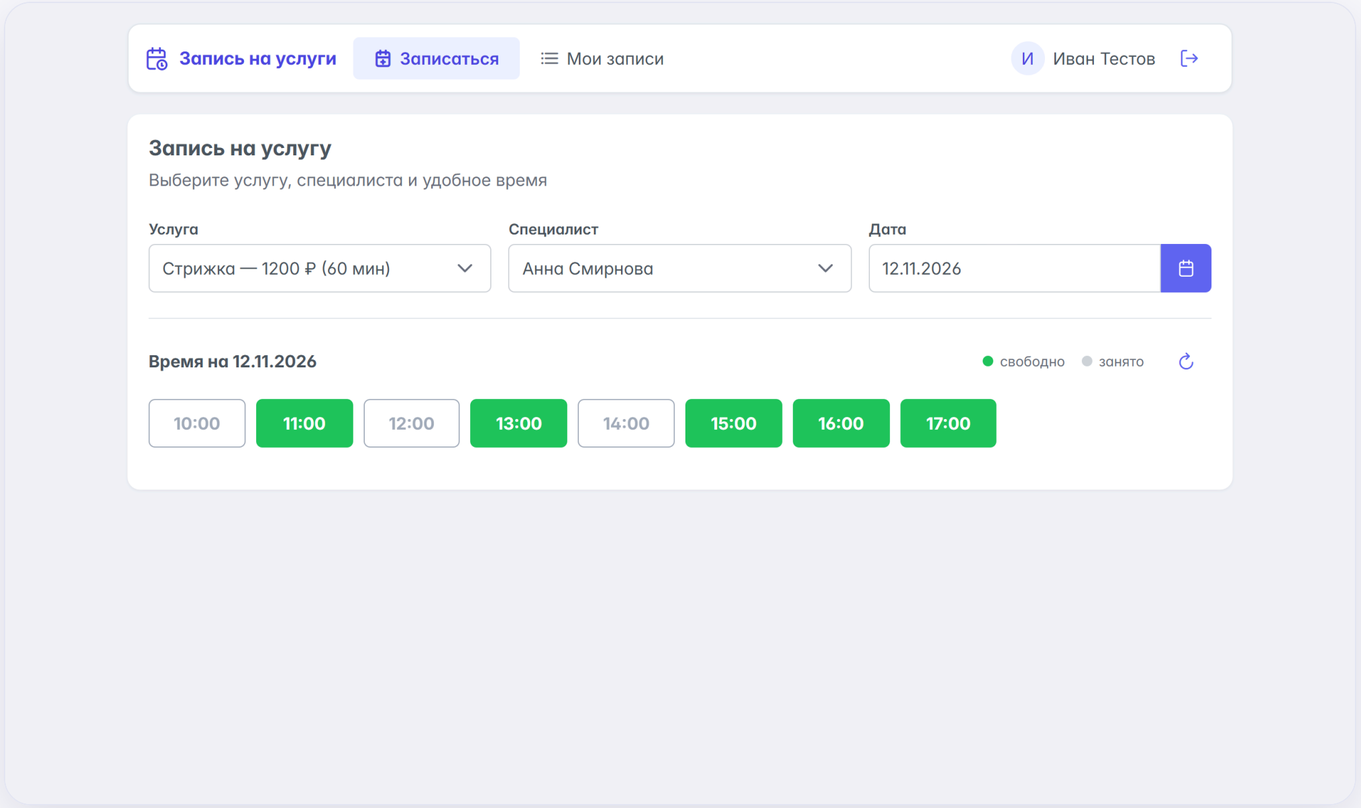
Клиент не видит, когда специалист свободен

ЧТО ТРЕБОВАЛ КЕЙС

- Регистрация и вход пользователя
- Услуги, специалисты и временные слоты
- Запись и отмена с защитой от двойного бронирования
- Личный кабинет и админ-экран расписания
- Хранение данных в реляционной БД

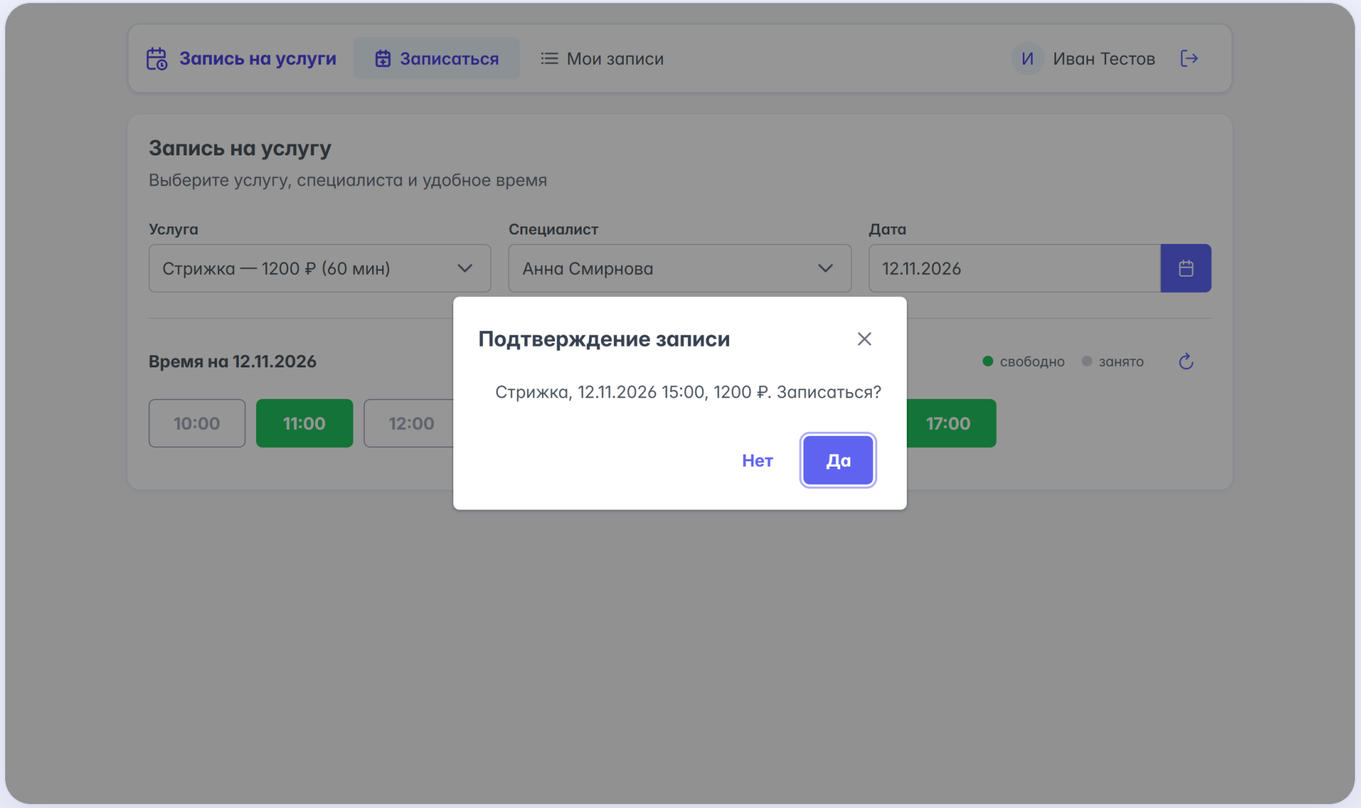
Что мы сделали

- **Каталог:** услуги, специалисты, свободное время
- **Вход и регистрация,** роли «клиент» и «админ»
- **Личный кабинет:** мои записи и отмена
- **Админка:** слоты и все записи клиентов
- **REST API** с документацией Swagger



Сценарий бронирования

1. Клиент входит по email и паролю
2. Выбирает услугу, специалиста и дату
3. Нажимает свободное время и подтверждает запись
4. Слот становится занятым, запись видна в кабинете и в админке



Защита от двойного бронирования

Клиент А
записаться на 15:00

Клиент Б
в ту же секунду, 15:00

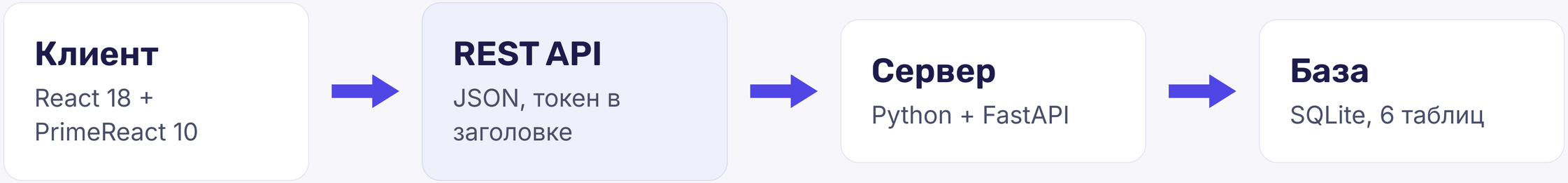
База данных
Уникальный индекс: на один слот только одна активная запись

200 • Записан
первый запрос проходит

409 • Время занято
второй получает отказ

```
CREATE UNIQUE INDEX one_active_booking_per_slot
  ON bookings(slot_id) WHERE status = 'active';
```

Архитектура и стек



Часть	Технология	Почему
Интерфейс	PrimeReact	Готовые таблицы, календарь, диалоги
API	FastAPI	Простой Python, Swagger из коробки
Хранение	SQLite	Не требует установки, один файл
Пароли	PBKDF2 + соль	Пароли не хранятся в открытом виде

Схема базы данных

users
id · email (уникальный)
password_hash · name
role: user / admin

services
id · name
duration_min · price

specialists
id · name
service_id → services

tokens
token · user_id → users

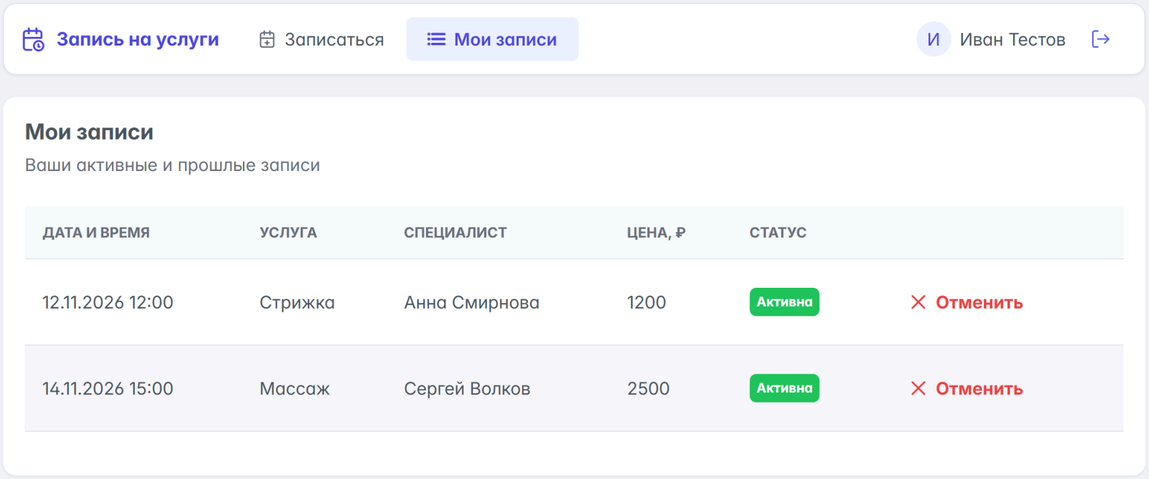
slots
id · start_time
specialist_id → specialists
уникально: специалист + время

bookings
id · user_id → users
slot_id → slots
status: active / cancelled

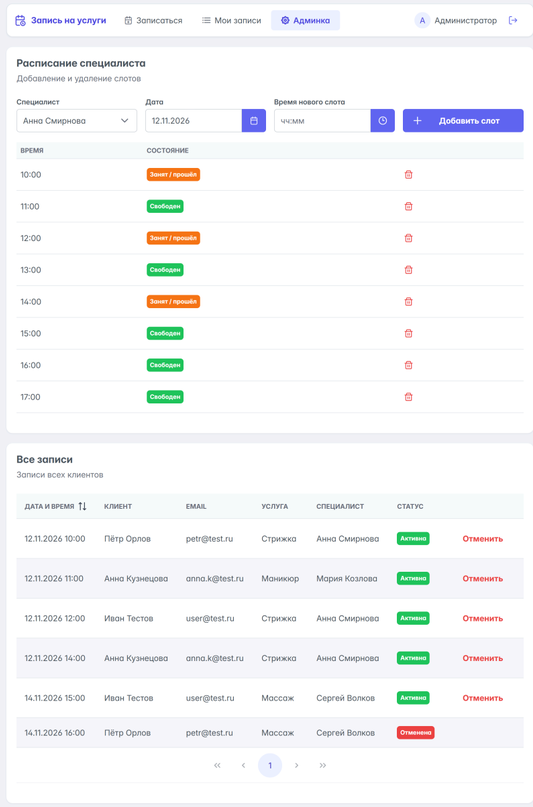
Связи: услуга → специалисты → слоты → записи ← пользователи

Личный кабинет и админка

Мои записи — клиент видит и отменяет только свои



Админка — слоты и все записи



Критерии приёмки

Критерий	Как сделано	Проверка
Нельзя создать две записи на один ресурс и время	Уникальный индекс в БД, ответ 409 «Время занято»	Два одновременных запроса: 200 и 409 — выполнено
Доступ к личным данным ограничен авторизацией	Токен на каждый запрос, роли, хеш паролей	Без входа — отказ, чужая запись — 403 — выполнено
Изменения расписания видны в клиенте	Слоты загружаются с сервера при каждом выборе	Слот, добавленный в админке, сразу виден клиенту — выполнено

Документация API — Swagger по адресу **/docs**, тестовые входы: user@test.ru и admin@test.ru

Итоги

Что сдаём

- Код: github.com/astireh/service-booking
- Запуск одним файлом start.bat
- README: запуск, API, схема БД
- Тестовые аккаунты и сценарий

Что можно развить

- PostgreSQL вместо SQLite
- Напоминания о записи по email
- Расписание по шаблону недели
- Несколько услуг у специалиста

Спасибо! Готовы ответить на вопросы